Fondamenti di Automatica (cod. 085905)
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Anno Accademico 2023-2024
Alunni iscritti da PJ a ZZ
Prof. Lorenzo Fagiano

Tema d'esame del 10 giugno 2024

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

PROMEMORIA DELLE REGOLE D'ESAME

- **Motivare brevemente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando i passaggi svolti per ottenere tale risposta**. Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato delle risposte, fornito dal sorvegliante d'aula. Compilare i dati richiesti in ciascun foglio del plico delle risposte.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc. Smartphone, smartwatch e altri dispositivi elettronici vanno spenti e tenuti a debita distanza.

FORMULARIO ESSENZIALE

$$S\% = 100\, e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \qquad s \simeq \frac{1}{T_s}\frac{(z-1)}{(\alpha z+1-\alpha)}$$

ESERCIZIO 1

Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -x_1(t) + \sin\big(x_2(t)\big) \\ \dot{x}_2(t) &= \alpha x_2(t) + u(t) \\ y(t) &= x_1(t) - u(t) \end{aligned} \qquad t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^2;\ u \in \mathbb{R}; \alpha \in \mathbb{R}$$

1.a) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 1$. Rispondere alle seguenti domande:

- il sistema è stazionario?
- il sistema è lineare?
- il sistema è MIMO?
- il sistema è strettamente proprio?

1.b) [Max. 2 punti] Calcolare lo/gli stato/i e la/le uscite di equilibrio del sistema a fronte di ingresso $u(t) = \bar{u} = 1$, in funzione di $\alpha \in \mathbb{R}$.

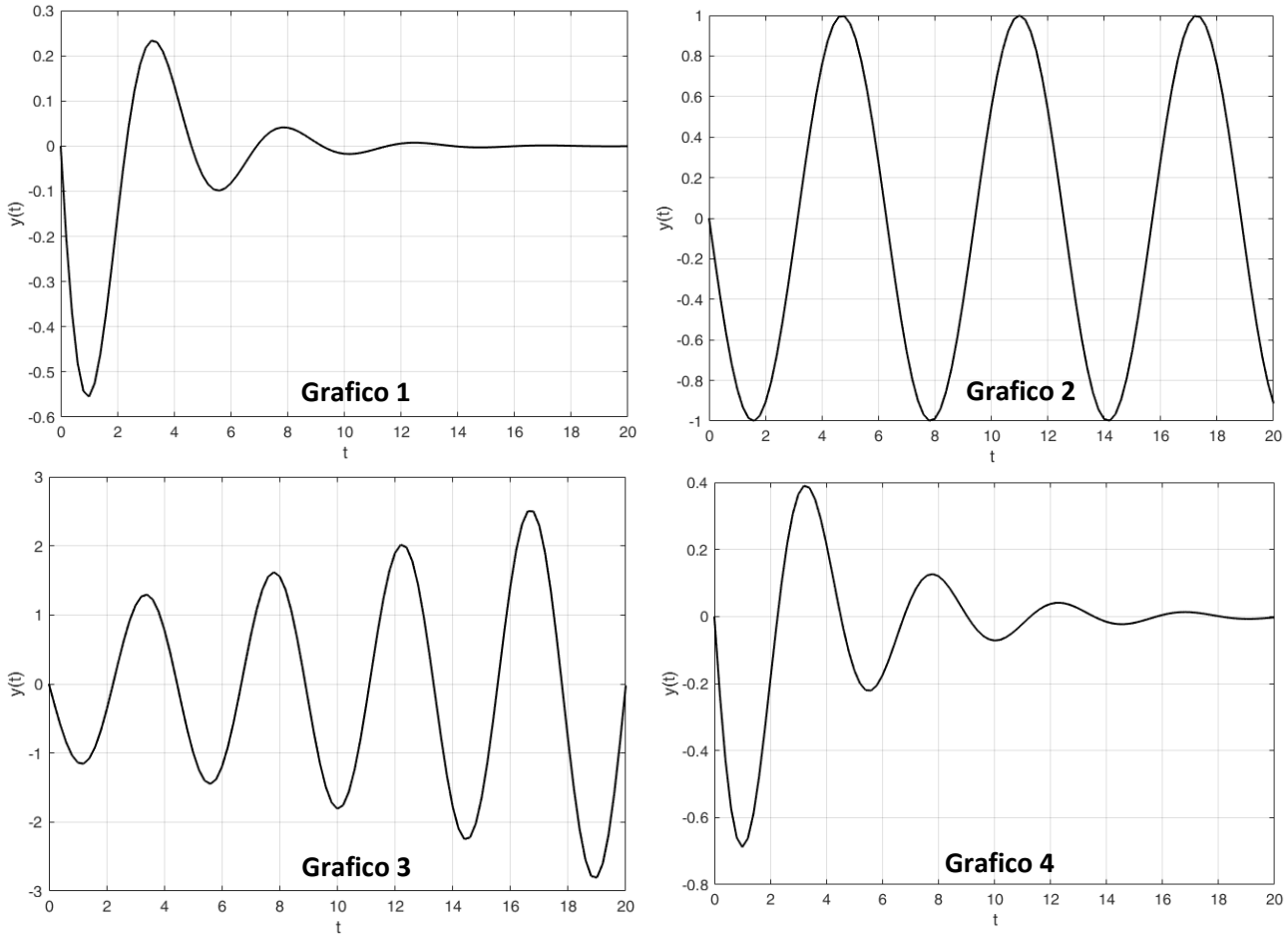
1.c) [Max. 4 punti] Scrivere le equazioni del sistema linearizzato attorno a un generico punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$ in funzione di $\alpha \in \mathbb{R}$ e in forma matriciale. Successivamente, individuare un valore di α tale che l'equilibrio sia asintoticamente stabile e la costante di tempo dominante sia pari a 10 unità di tempo.

1.d) [Max. 3 punti] Si consideri ora il seguente sistema:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & \alpha \\ 2 & \beta \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= [1 \quad 0]\, x(t) \end{aligned} \qquad t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^2;\ u \in \mathbb{R}; \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Abbinare a ciascuno dei seguenti grafici della risposta libera dell'uscita il corretto valore di α, β, motivando le risposte fornite.

A. $\alpha = -1, \beta = 1$ **B.** $\alpha = -1.25, \beta = 0.5$ **C.** $\alpha = -1.125, \beta = 0.25$ **D.** $\alpha = -1.55, \beta = 1.1$



ESERCIZIO 2

Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema LTI di ordine tre:

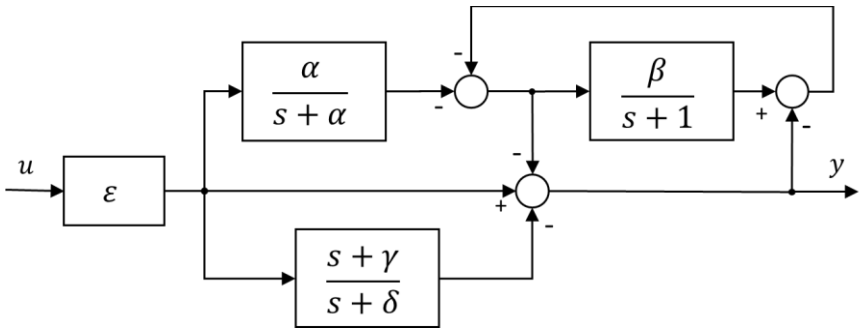
$$G(s) = -100\,\frac{(s-5)(s+2)}{(s^2 + 10\,s + 25)(s+20)}$$

2.a) [Max. 2 punti] Tracciare la risposta qualitativa dell'uscita del sistema a fronte di ingresso a scalino unitario e condizioni iniziali nulle, mettendo in evidenza valore finale, valore iniziale, derivata iniziale, stima del tempo di assestamento ed eventuale sovraelongazione.

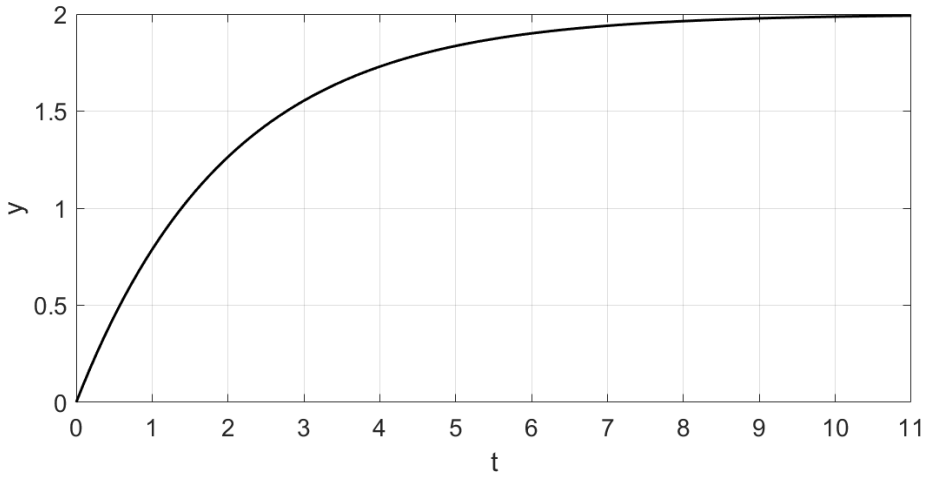
2.b) [Max. 2 punti] Tracciare i diagrammi di Bode asintotici di modulo e fase della funzione di risposta in frequenza del sistema.

2.c) [Max. 2 punti] Calcolare la risposta analitica del sistema ad un impulso unitario.

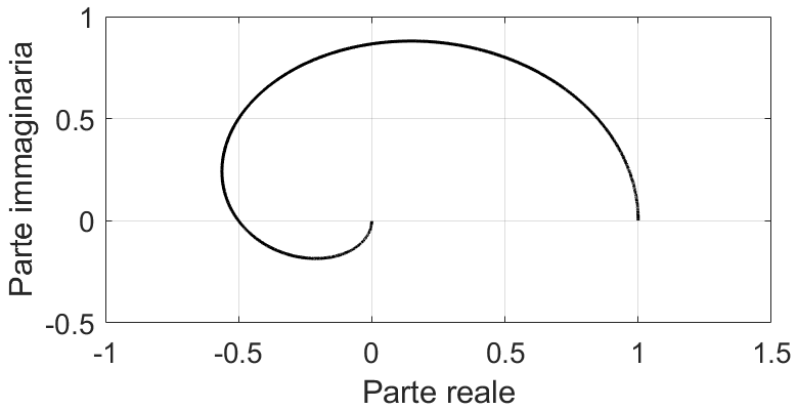
2.d) [Max. 4 punti] Si consideri il seguente schema a blocchi, in cui tutti i sistemi dinamici sono completamente osservabili e raggiungibili.



- Si ricavi la funzione di trasferimento tra il segnale u ed il segnale y in funzione di $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$.
- Fornire una scelta di valori di $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ tali che il sistema sia asintoticamente stabile e che la risposta allo scalino unitario sia come quella in figura:



2.e) [Max. 2 punti] Si consideri un sistema di controllo in retroazione negativa, la cui funzione di trasferimento di anello $L(s)$ non ha subito cancellazioni critiche, è strettamente propria e presenta due poli con parte reale positiva. Studiare le proprietà di stabilità asintotica del sistema in anello chiuso in funzione del guadagno statico $\mu \in \mathbb{R}$ della funzione di anello, sapendo che il diagramma polare di $L(j\omega)$ con $\mu = 1$ è il seguente:

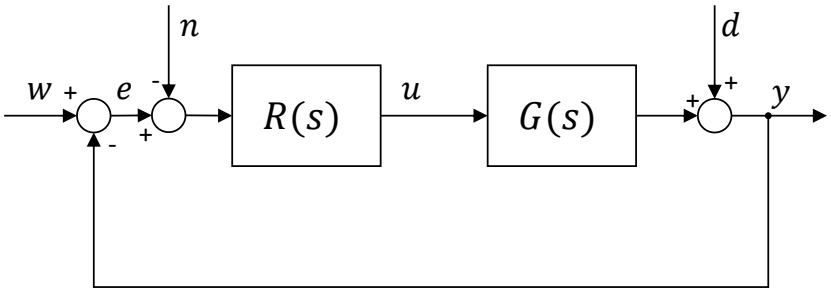


ESERCIZIO 3

Si consideri un sistema dinamico di ordine due con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{-12(s+0.5)}{(s+3)(s+25)}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



3.a) [Max. 5 punti] Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su guadagno e tipo della funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$, nonché su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

- $|e_\infty| \leq 0.1$ con $w(t) = 10\ sca(t)$ e $d(t) = 0.5\ ram(t)$ contemporaneamente;
- attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $d(t) = \sin(\omega_d t)$ inferiore a 0.1 nella banda $\omega_d \in [0, 1]$;
- attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $n(t) = \sin(\omega_n t)$ inferiore a 0.035 nella banda $\omega_n \in [200, 1000]$;
- sovraelongazione percentuale nella risposta allo scalino inferiore al 25%.

3.b) [Max 4 punti] Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore **di ordine minore possibile** in modo da soddisfare le specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto.

3.c) [Max 2 punti] Con riferimento al punto **3.b)**, il sistema di controllo viene realizzato in digitale con passo di campionamento pari a $T_s = 0.01$ unità di tempo. Stimare la perdita di margine di fase dovuta a mantenitore di ordine zero e campionatore, e fornire l'equazione ricorsiva del controllore digitale con un metodo di discretizzazione scelto a piacere.

POLITECNICO MILANO 1863	**Fogli delle risposte al tema d'esame** **NB: compilare, firmare e consegnare questo plico anche in caso di ritiro dalla prova d'esame** Fondamenti di Automatica (cod. 085905) - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica Prof. Lorenzo Fagiano	
	DATA APPELLO:	10/6/2024
	NOME E COGNOME:	
	CODICE PERSONA:	
	FIRMA:	

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + \sin(x_2(t))$$
$$\dot{x}_2(t) = \alpha x_2(t) + u(t)$$
$$y(t) = x_1(t) - u(t)$$

1.a) stazionario: sí (le equazioni non cambiano con il tempo)

lineare: no (termine $\sin(x_2(t))$)

MIMO: No (SISO)

Str. proprio: No ($u(t)$ compare nell'equazione di uscita)

1.b) $0 = \alpha \bar{x}_2 + 1 \Rightarrow$ se $\alpha = 0$ nessun equilibrio, altrimenti: $\bar{x}_2 = -\frac{1}{\alpha}$ $(\alpha \neq 0)$

$0 = -\bar{x}_1 + \sin(\bar{x}_2) \rightarrow \bar{x}_1 = \sin(-1/\alpha)$

$\bar{y} = \bar{x}_1 - 1 = \sin(-1/\alpha) - 1$

Equilibrio: $\bar{x} = \begin{bmatrix} \sin(-1/\alpha) \\ -1/\alpha \end{bmatrix}$, $\bar{y} = \sin(-1/\alpha) - 1$ se $\alpha \neq 0$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

1.c)

$$\dot{\delta x}(t) = \begin{bmatrix} -1 & \cos(\bar{x}_2) \\ 0 & \alpha \end{bmatrix} \delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \delta u(t)$$

$$\delta y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \delta x(t) + [-1]\, \delta u(t)$$

Scelgo $\alpha = -0.1 \Rightarrow \lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -0.1$ asint. stabile ($Re(\lambda_i) < 0$); costanti di tempo $T_1 = 1$; $T_2 = 10$

1.d) Autovalori del sistema:

$$\lambda: (\lambda+1)(\lambda-\beta) - 2\alpha = 0 \Rightarrow \lambda^2 + (1-\beta)\lambda - \beta - 2\alpha = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -\frac{1-\beta}{2} \pm \sqrt{\frac{(1-\beta)^2}{4} + \beta + 2\alpha}$$

A. $\lambda_{1,2} = \pm 5 \rightarrow$ grafico 2 (unico con modo limitato non convergente)

B. $Re(\lambda_{1,2}) = -0.25 \rightarrow T = 4$; $T_{a,0.01} \simeq 20$ unità di tempo $\rightarrow$ grafico 4

C. $Re(\lambda_{1,2}) = -\frac{0.75}{2} \rightarrow T = \frac{8}{3}$; $T_{a,0.01} \simeq \frac{40}{3} \simeq 13$ unità di tempo $\rightarrow$ grafico 1

D. $Re(\lambda_{1,2}) = +0.05 \rightarrow$ grafico 3 (modo divergente)

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

$$G(s) = -100\,\frac{(s-5)(s+2)}{(s+5)^2(s+20)} = 2\,\frac{\left(1-\frac{s}{5}\right)\left(\frac{s}{2}+1\right)}{\left(\frac{s}{5}+1\right)^2\left(\frac{s}{20}+1\right)}$$

$n = 2$

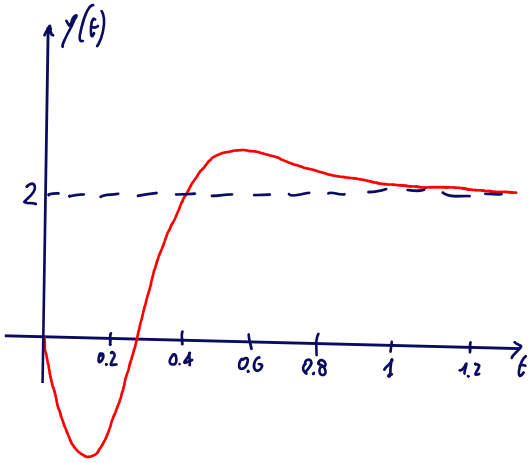
zeri: $s = +5$, $s = -2$

poli: $s = -5$ $(\times 2)$, $s = -20$

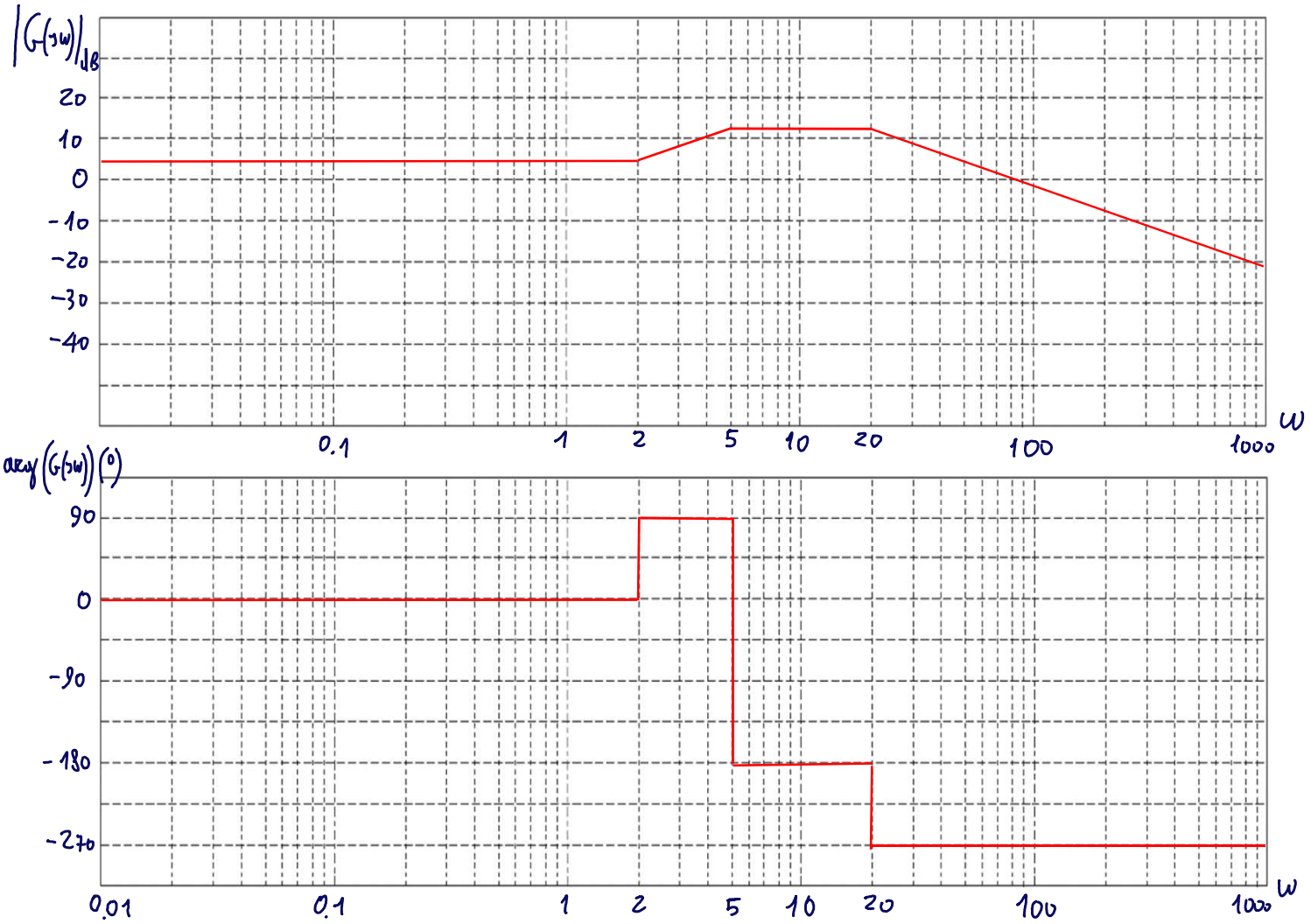
2.a) $y(0) = \lim_{s\to\infty} s\,G(s)\,\frac{1}{s} = 0$ $\quad y_\infty = \lim_{s\to 0} s\,G(s)\,\frac{1}{s} = 2$

$\dot{y}(0) = \lim_{s\to\infty} s^2 G(s)\,\frac{1}{s} = -100$

- risposta inversa dovuta allo zero in $s = +5$
- sovraelongazione dovuta allo zero in $s = -2$
- poli dominanti coincidenti in $s = -5$ $(T = 0.2,\ T_{a,0.01} \approx 1)$



ESERCIZIO 2 – DIAGRAMMA DI BODE



RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.c) $Y(s) = -100\,\frac{s^2-35-10}{(s+5)^2(s+20)} = \frac{A}{(s+5)} + \frac{B}{(s+5)^2} + \frac{C}{(s+20)}$

$$B = -100\,\frac{s^2-35-10}{s+20}\Big|_{s=-5} = -100\,\frac{25+15-10}{15} = -200$$

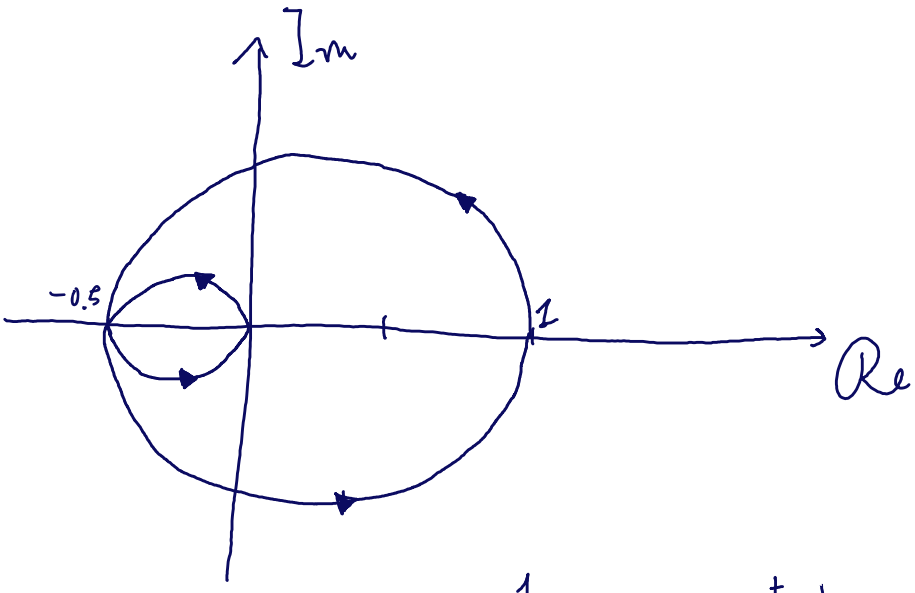
$$C = -100\,\frac{s^2-35-10}{(s+5)^2}\Big|_{s=-20} = -100\,\frac{400+60-10}{225} = -200$$

$$A(s+5)(s+20) + B(s+20) + C(s+5)^2 = -100(s^2-35-10)$$

$$(A+C)s^2 = -100s^2 \Rightarrow A = -100 - C = 100$$

$$Y(s) = \frac{100}{(s+5)} - \frac{200}{(s+5)^2} - \frac{200}{(s+20)} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \left[y(t) = \left(100e^{-5t} - 200te^{-5t} - 200e^{-20t}\right) scal(t) \right]$$

2.e)



$P = 2$

$-\infty < -\frac{1}{k} < -0.5 \rightarrow 0^+ < k < 2$ $N=0, P=2$, inst. con 2 poli $Re>0$

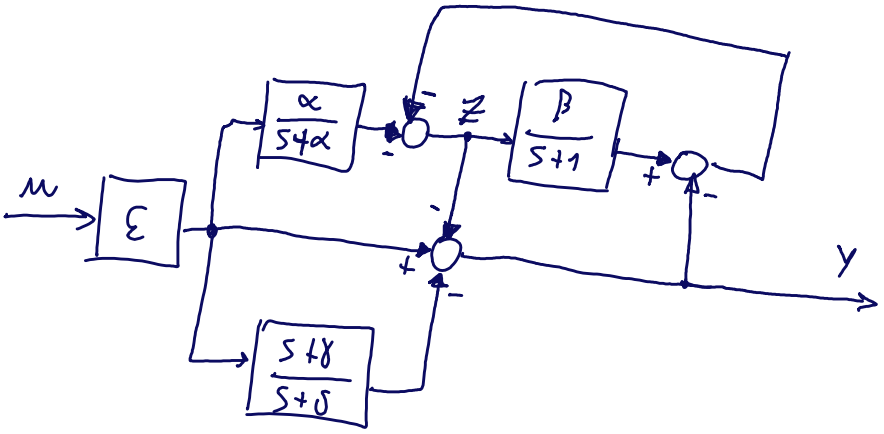
$-0.5 < -\frac{1}{k} < 0^- \rightarrow k > 2$ $N=2, P=2$, asint. stabile

$0^+ < -\frac{1}{k} < 1 \rightarrow k < -1$ $N=1, P=2$, inst. con 1 polo $Re>0$

$1 < -\frac{1}{k} < +\infty \rightarrow -1 < k < 0^-$ $N=0, P=2$, inst. con 2 poli $Re>0$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.d)



$$Z(s) = -\varepsilon \frac{\alpha}{s+\alpha} U(s) - \frac{\beta}{s+1} Z(s) + Y(s) = \frac{-\varepsilon\alpha}{\frac{s+\alpha}{1+\frac{\beta}{s+1}}} U(s) + \frac{1}{1+\frac{\beta}{s+1}} Y(s)$$

$$Y(s) = \varepsilon U(s) - \varepsilon \frac{s+\gamma}{s+\delta} U(s) - Z(s)$$

$$= \varepsilon U(s) - \varepsilon \frac{s+\gamma}{s+\delta} U(s) + \frac{\varepsilon\alpha(s+1)}{(s+\alpha)(s+1+\beta)} U(s) - \frac{(s+1)}{(s+1+\beta)} Y(s)$$

$$= \frac{(s+1+\beta)}{(2s+2+\beta)} \left(\varepsilon - \varepsilon \frac{s+\gamma}{s+\delta} + \frac{\varepsilon\alpha(s+1)}{(s+\alpha)(s+1+\beta)} \right) U(s)$$

$$= \frac{\varepsilon}{(2s+2+\beta)} \left((s+1+\beta)\left(1 - \frac{s+\gamma}{s+\delta}\right) + \frac{\alpha(s+1)}{s+\alpha} \right) U(s)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\varepsilon}{2s+2+\beta} \left((s+1+\beta) \frac{\delta-\gamma}{s+\delta} + \frac{\alpha(s+1)}{s+\alpha} \right)$$

La risposta nel grafico corrisponde a una f.d.t. con un polo in $s=-0.5$ (costante di tempo pari a ~ 2 unità di tempo) e guadagno $\mu = 2$. Pongo quindi:

$$\frac{\varepsilon}{2s+2+\beta} \left((s+1+\beta) \frac{\delta-\gamma}{s+\delta} + \frac{\alpha(s+1)}{(s+\alpha)} \right) = \frac{2}{\frac{s}{0.5}+1}$$

Scegliendo $\delta = \gamma$; $\delta > 0$ (per stabilità asintotica); $\alpha = 1$ si ottiene $\frac{\frac{\varepsilon}{2(1+\beta/2)}}{\frac{s}{1+\beta/2}+1} = \frac{2}{\frac{s}{0.5}+1}$

da cui si ricavano: $\beta = -1$, $\varepsilon = 2$ $\Rightarrow$ $\left[\alpha = 1;\ \beta = -1;\ \gamma = \delta;\ \forall \delta > 0;\ \varepsilon = 2\right]$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 3

3.a) • $q=1$ per avere errore finito con $d(t)=\text{ram}(t)$; il contributo dello scalino è nullo a regime, pertanto si ha: $|e_\infty| = \frac{0.5}{\mu} \leq 0.1 \Rightarrow \mu \geq 5$

• $|L(j\omega)|_{dB} > 20\ dB \quad \forall \omega \in [0,1]$

• $|L(j\omega)| < 0.035 \quad \forall \omega \in [200,1000] \quad \left(|L(j\omega)|_{dB} < -29.12\ dB \quad \forall \omega \in [200,1000]\right)$

• $S\% < 25\% \Rightarrow e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} < 0.25$

$$\xi\pi > \sqrt{1-\xi^2}\,|\ln 0.25|$$

$$\xi^2\left(\pi^2 + |\ln 0.25|^2\right) > |\ln 0.25|^2$$

$$\xi > \sqrt{\frac{|\ln 0.25|^2}{\pi^2+|\ln 0.25|^2}} \simeq 0.404 \Rightarrow \varphi_m > 40.5^\circ$$

v. vincoli tracciati.

3.b) $$G(s) = \frac{-12\cdot 0.5}{3\cdot 25}\frac{\left(\frac{s}{0.5}+1\right)}{\left(\frac{s}{3}+1\right)\left(\frac{s}{25}+1\right)} = -\frac{2}{25}\frac{\left(\frac{s}{0.5}+1\right)}{\left(\frac{s}{3}+1\right)\left(\frac{s}{25}+1\right)}$$

Progetto per iterazioni successive.

$$R_s(s) = -6\,\frac{25}{2}\cdot\frac{1}{s} = -\frac{75}{s}$$ (Progetto il regolatore statico per avere $q=1$ e $\mu=6$ (~ 15.5 dB))

$$L'(s) = \frac{6}{s}\frac{\left(\frac{s}{0.5}+1\right)}{\left(\frac{s}{3}+1\right)\left(\frac{s}{25}+1\right)}$$ v. diagrammi di Bode

$\omega_c \simeq 25 \quad \left(\frac{6}{25}\frac{\sqrt{1+2500}}{\sqrt{1+\left(\frac{25}{3}\right)^2}\sqrt{2}} \simeq 1.01\right)$

$\varphi_c = -90^\circ + \arctan(1+350) - \arctan\left(1+j\frac{25}{3}\right) - 45^\circ \simeq -129^\circ \Rightarrow \varphi_m \simeq 51^\circ$ ✓

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 3

$$|L'(j1)| = 6\,\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{1+1/9}\,\sqrt{1+\frac{1}{625}}} \simeq 12.7 \quad (\sim 22\,dB)\ \checkmark$$

$$|L'(j200)| = \frac{6}{200}\,\frac{\sqrt{400^2+1}}{\sqrt{\left(\frac{200}{3}\right)^2+1}\,\sqrt{17}} \simeq 0.022 \quad (\sim -33\,dB)\ \checkmark$$

Il regolatore $R(s) = -\frac{75}{s}$ soddisfa le specifiche. È di ordine minore possibile posto che è necessario inserire il polo in $s=0$ per soddisfare la prima specifica.

3.c) $T_s = 0.01$

$$\Delta\varphi_m = -\frac{T_s}{2}\omega_c = -0.005 \cdot 25 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \simeq -7.16^\circ$$

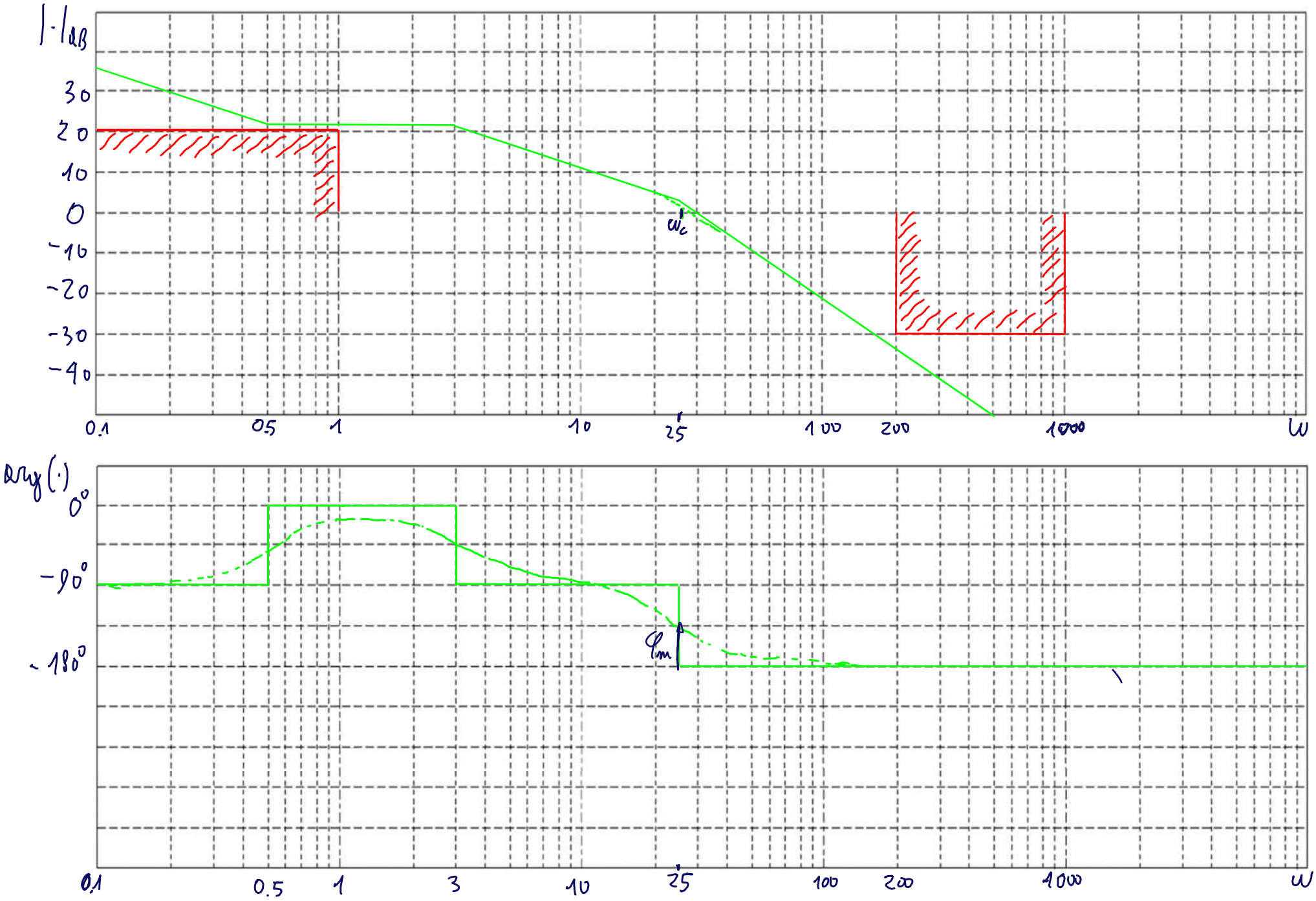
Utilizzo il metodo dei trapezi: $R^*(z) = R\left(\frac{2}{T_s}\,\frac{z-1}{z+1}\right) = -\frac{75}{\frac{2}{0.01}\,\frac{z-1}{z+1}} = -0.375\,\frac{z+1}{z-1}$

$$(z-1)\,U^*(z) = -0.375\,(z+1)\,E^*(z)$$

$$\downarrow \mathcal{Z}^{-1}$$

$$u^*(k+1) - u^*(k) = -0.375\,e^*(k+1) - 0.375\,e^*(k)$$

$$\left[u^*(k) = u^*(k-1) - 0.375\,e^*(k) - 0.375\,e^*(k-1)\right]$$



ESERCIZIO 3 – DIAGRAMMI DI BODE

FOGLIO AGGIUNTIVO – UTILIZZARE SE NECESSARIO